山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：_____

课程：移动设备开发 A 同组者：_____ 实验日期：2022/11/8

实验七 SharePreferece 的使用和文件存储

一、实验目的及任务

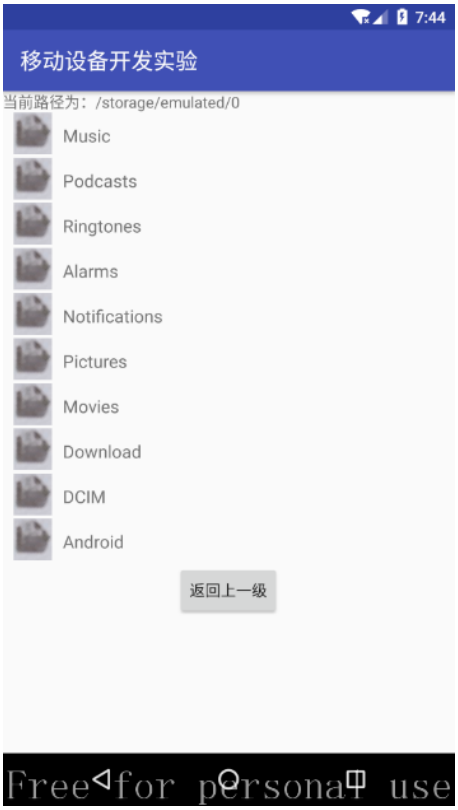
1、 掌握文件内存的使用
2、 掌握 **SD 卡存储**的使用

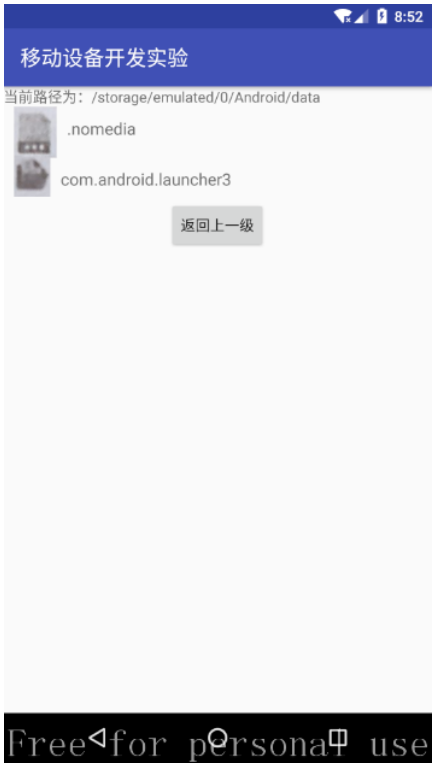
二、实验环境

1、 Jdk
2、 Android Studio

三、实验步骤

使用 File 类开发一个文件浏览器，用于查看 SD 卡中的文件信息。注意：使用 ListView 控件来显示指定目录中的全部文件和文件夹。





山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/11/8

实现思路：

展示功能

New 一个 File 对象，构造参数的入参设置为"/sdcard/"，即系统的 SD 卡的目录。设置两个临时的变量，一个变量**用来存放当前的目录的值 currentParent**（**即之前 new 的 File**）；另外一个是当前的目录的全部文件的值 **currentFiles**，这里使用 File 类的 listFiles()方法来获取。

之后用当前目录的全部文件的值来当做入参给 ListView，实现浏览器的展示功能。

点击以钻入列表项展示的目录值的功能

给 listView 设置列表项单击事件绑定监听。

因为列表项可能是文件，也可能是文件夹（也就是可以用来存放文件且可以钻入的目录），所以需要在单击后进行一个判断。

1、如果用户单击的列表项是文件，则没有任何反馈给用户；

2、如果单击的列表项是文件夹，则将该文件夹的值赋给之前设置的两个临时变量其中之一**用来存放当前的目录的值的变量 currentParent**，listView 也会随之展示新目录的全部文件。

点击返回上一级目录

同样给列表项设置单击监听。使用 File 的方法 getParentFile()方法来获取上一级目录，同时将获取到的值赋给**用来存放当前的目录的值的变量 currentParent**。

listView 的文件和文件夹的不同绑定

listView 中数据的准备

```
// 创建一个List集合，List集合的元素是Map
List<Map<String, Object>> listItems = new ArrayList<Map<String, Object>>();
for (int i = 0; i < files.length; i++)
{
    Map<String, Object> listItem = new HashMap<~>();
    //如果当前File是文件夹，使用folder图标；否则使用file图标
    if (files[i].isDirectory())
    {
        listItem.put("icon", R.drawable.folder);
    }
    else
    {
        listItem.put("icon", R.drawable.file);
    }
    listItem.put("fileName", files[i].getName());
    //添加List项
    listItems.add(listItem);
}
```

使用 simpleAdapter 进行绑定。

```
// 创建一个SimpleAdapter
SimpleAdapter simpleAdapter = new SimpleAdapter(this, listItems,
        R.layout.ex7_line, new String[] { "icon", "fileName" }, new int[] {
        R.id.icon, R.id.file_name });
// 为ListView设置Adapter
listView.setAdapter(simpleAdapter);
```

四、实验报告

SDFileExplorer.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex7;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.SimpleAdapter;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.xinguan.myapplication.R;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class SDFileExplorer extends AppCompatActivity
{
    ListView listView;
```

```
TextView textView;
// 记录当前的父文件夹
File currentParent;
// 记录当前路径下的所有文件的文件数组
File[] currentFiles;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.ex7_main);
    //获取列出全部文件的 ListView
    listView = (ListView) findViewById(R.id.list);
    textView = (TextView) findViewById(R.id.path);
    //获取系统的 SD 卡的目录
    File root = new File("/sdcard/");
    //如果 SD 卡存在
    if (root.exists())
    {
        currentParent = root;
        currentFiles = root.listFiles();
        //使用当前目录下的全部文件、文件夹来填充 ListView
        inflateListView(currentFiles);
    }else {
        System.out.println("sd 卡不存在");
    }
    // 为 ListView 的列表项的单击事件绑定监听器
    listView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener()
    {
        @Override
        public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
                                int position, long id)
        {
            // 用户单击了文件，直接返回，不做任何处理
            if (currentFiles[position].isFile())
                return;
            // 获取用户点击的文件夹下的所有文件
            File[] tmp = currentFiles[position].listFiles();
            if (tmp == null || tmp.length == 0)
            {
```

```
                    Toast.makeText(SDFileExplorer.this, "当前路径不可访问或该路径下没有文件", Toast.LENGTH_LONG).show();
                }
                else
                {
                    //获取用户单击的列表项对应的文件夹，设为当前的父文件夹
                    currentParent = currentFiles[position];
                    //保存当前的父文件夹内的全部文件和文件夹
                    currentFiles = tmp;
                    // 再次更新 ListView
                    inflateListView(currentFiles);
                }
            }
        });
        // 获取上一级目录的按钮
        Button parent = (Button) findViewById(R.id.parent);
        parent.setOnClickListener(new OnClickListener()
        {
            @Override
            public void onClick(View source)
            {
                try
                {
                    if (!currentParent.getCanonicalPath().equals("/mnt/sdcard"))
                    {
                        // 获取上一级目录
                        currentParent = currentParent.getParentFile();
                        // 列出当前目录下所有文件
                        currentFiles = currentParent.listFiles();
                        // 再次更新 ListView
                        inflateListView(currentFiles);
                    }
                }
                catch (IOException e)
                {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }
```

```
    private void inflateListView(File[] files)
    {
        // 创建一个 List 集合，List 集合的元素是 Map
        List<Map<String, Object>> listItems = new ArrayList<Map<String, Object>>();
        for (int i = 0; i < files.length; i++)
        {
            Map<String, Object> listItem = new HashMap<String, Object>();
            //如果当前 File 是文件夹，使用 folder 图标；否则使用 file 图标
            if (files[i].isDirectory())
            {
                listItem.put("icon", R.drawable.folder);
            }
            else
            {
                listItem.put("icon", R.drawable.file);
            }
            listItem.put("fileName", files[i].getName());
            //添加 List 项
            listItems.add(listItem);
        }
        // 创建一个 SimpleAdapter
        SimpleAdapter simpleAdapter = new SimpleAdapter(this, listItems,
                R.layout.ex7_line, new String[] { "icon", "fileName" }, new int[] {
                R.id.icon, R.id.file_name });
        // 为 ListView 设置 Adapter
        listView.setAdapter(simpleAdapter);
        try
        {
            textView.setText("当前路径为：" + currentParent.getCanonicalPath());
        }
        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Ex7_main.xml（文件浏览器的样式）

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
    <!-- 显示当前路径的的文本框 -->
    <TextView android:id="@+id/path"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal" />
    <!-- 列出当前路径下所有文件的 ListView -->
        <ListView android:id="@+id/list"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:divider="#000" />
    <!-- 返回上一级目录的按钮 -->
    <Button android:id="@+id/parent"
        android:text="返回上一级"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center" />
</LinearLayout>
```

Ex7_line.xml（listView 的列表项样式）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    >
    <!-- 用图片来展示类型，是文件还是文件夹 -->
    <ImageView android:id="@+id/icon"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingLeft="10dp"
        />
    <!-- 展示文件或者文件夹的名字 -->
    <TextView android:id="@+id/file_name"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:textSize="16dp"
        android:gravity="center_vertical"
        android:paddingLeft="10dp"
        android:paddingTop="10dp"
        android:paddingBottom="10dp"
        />
</LinearLayout>
```

在列表项中的 ImageView 用来展示类型的图片文件：

folder.png

file.png

五、实验总结